

OE d3.5 — Phase 2 : Appropriation des ressources

Situation métier : d3 — Rendre compte des travaux d'installation électrique ayant été effectués	OE traité : d3.5
Énoncé officiel : Ils appliquent les bases mathématiques pour les calculs de quantité : calcul de longueurs, calculs de surfaces, nombre de pièces (multiplication), calcul de pourcentages. (contenu 1re année — OE global : « Ils rédigent un rapport de régie complet sur la base d'un exemple de projet », C3)	Niveau taxonomique : C3 — Appliquer
Périodes EP : 10 périodes (1re année, S1)	Phase DpS : Phase 2 — Appropriation des ressources
Auteur : A.Garibovic V-2.26 AHA	Lieu : École professionnelle (EP)

Répartition des OE de la situation (tous lieux) :

- d3.5 — Ils appliquent les bases mathématiques pour les calculs de quantité (longueurs, surfaces, pourcentages, nombre de pièces) — Taxo C3 — Lieu EP

→ **Cette fiche développe uniquement : d3.5 — lieu EP**

Ressources communes (livre en classe)



Cours de Mathématiques pour apprenti(e)s du domaine de l'électricité

Chap. 1 — Rappel (opérations de base, multiplication) — p. 2

- Chap. 12 — Unités avec préfixe / sans préfixe (longueurs) — p. 16

- Chap. 13 — Unités de surface avec préfixe / sans préfixe — p. 19
- Chap. 17 — Notation en % et en ‰ — p. 26
- Chap. 23 — Calculs de surface — p. 42

 **Europa Lehrmittel** /  **NIBT Compact 2025** /  **OIBT 2025** — non mobilisés pour ce contenu : les articles de norme et le rapport de régie complet (données administratives, coûts, temps de travail) sont introduits en 3e année pour cet OE (d3.5).

Ressources complémentaires (à fournir en annexe si besoin)

Aucune ressource complémentaire nécessaire pour ce contenu — le Cours de Mathématiques suffit.

Points clés à retenir

Icône	Notion essentielle	Référence
	$1 \text{ m} = 100 \text{ cm} = 1000 \text{ mm}$	Cours de Mathématiques, ch. 12, p. 16
	Surface d'un rectangle = longueur $\times$ largeur	Cours de Mathématiques, ch. 23, p. 42
	$1 \text{ m}^2 = 10\,000 \text{ cm}^2$	Cours de Mathématiques, ch. 13, p. 19
	$x \%$ d'une valeur = valeur $\times (x / 100)$	Cours de Mathématiques, ch. 17, p. 26
	Nombre total de pièces = nb de groupes $\times$ qté par groupe	Cours de Mathématiques, ch. 1, p. 2

Exercices de connaissances (24 questions)

Questions de repérage — les réponses se trouvent directement dans les références ci-dessus. Réponse en rouge gras, source en rouge italique (version enseignant).

Q1. Combien de centimètres y a-t-il dans 1 mètre ?

100 cm.

Source : Cours de Mathématiques, ch. 12, p. 16

Q2. Combien de millimètres y a-t-il dans 1 mètre ?

1000 mm.

Source : Cours de Mathématiques, ch. 12, p. 16

Q3. Combien de millimètres y a-t-il dans 1 centimètre ?

10 mm.

Source : Cours de Mathématiques, ch. 12, p. 16

Q4. Convertissez 4,25 m en cm.

425 cm.

Source : Cours de Mathématiques, ch. 12, p. 16

Q5. Convertissez 630 mm en m.

0,63 m.

Source : Cours de Mathématiques, ch. 12, p. 16

Q6. Convertissez 12 cm en mm.

120 mm.

Source : Cours de Mathématiques, ch. 12, p. 16

Q7. Quelle est la formule de la surface d'un rectangle ?

Surface = longueur × largeur.

Source : Cours de Mathématiques, ch. 23, p. 42

Q8. Combien de cm^2 y a-t-il dans 1 m^2 ?

10 000 cm^2 .

Source : Cours de Mathématiques, ch. 13, p. 19

Q9. Combien de m^2 représente 1 cm^2 ?

0,0001 m^2 .

Source : Cours de Mathématiques, ch. 13, p. 19

Q10. Calculez la surface d'un local de 4 m sur 3 m.

$4 \times 3 = 12 \text{ m}^2$.

Source : Cours de Mathématiques, ch. 23, p. 42

Q11. Calculez la surface d'un mur de 5 m de large sur 2,5 m de haut.

$5 \times 2,5 = 12,5 \text{ m}^2$.

Source : Cours de Mathématiques, ch. 23, p. 42

Q12. Convertissez 3 m^2 en cm^2 .

30 000 cm^2 .

Source : Cours de Mathématiques, ch. 13, p. 19

Q13. Quelle est la formule pour calculer x % d'une valeur ?

valeur $\times (x / 100)$.

Source : Cours de Mathématiques, ch. 17, p. 26

Q14. Calculez 10 % de 80 m.

8 m.

Source : Cours de Mathématiques, ch. 17, p. 26

Q15. Calculez 5 % de 120 CHF.

6 CHF.

Source : Cours de Mathématiques, ch. 17, p. 26

Q16. Calculez 15 % de 40 pièces.

6 pièces.

Source : Cours de Mathématiques, ch. 17, p. 26

Q17. Quel symbole représente le pourcentage ?

%.

Source : Cours de Mathématiques, ch. 17, p. 26

Q18. Quel symbole représente le pour mille ?

‰.

Source : Cours de Mathématiques, ch. 17, p. 26

Q19. Comment calcule-t-on le nombre total de pièces réparties en groupes identiques ?

Nombre de groupes × quantité par groupe.

Source : Cours de Mathématiques, ch. 1, p. 2

Q20. Un local compte 6 prises, chacune nécessitant 2 vis. Combien de vis au total ?

$6 \times 2 = 12$ vis.

Source : Cours de Mathématiques, ch. 1, p. 2

Q21. Combien de mètres représentent 4 rouleaux de câble de 25 m chacun ?

$4 \times 25 = 100$ m.

Source : Cours de Mathématiques, ch. 1, p. 2

Q22. 8 boîtes de dérivation nécessitent chacune 4 vis. Combien de vis au total ?

$8 \times 4 = 32$ vis.

Source : Cours de Mathématiques, ch. 1, p. 2

Q23. 5 locaux comptent chacun 3 prises. Combien de prises au total ?

$5 \times 3 = 15$ prises.

Source : Cours de Mathématiques, ch. 1, p. 2

Q24. Un local nécessite 12 colliers de fixation ; il y a 3 locaux identiques. Combien de colliers au total ?

12 × 3 = 36 colliers.

Source : Cours de Mathématiques, ch. 1, p. 2